초등 **6학년**

2014년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. ③	**2.** 8	**3.** ④
4. ③	**5.** 2	**6.** 8
7. 150	**8.** 32	**9.** 36
10. 480	**11.** 18	**12.** 520
13. 168	**14.** 8	**15.** 216
16. 5	**17.** 9	**18.** 6
19. 17	**20.** 36	**21.** 3
22. 500	**23.** 512	**24.** 41
25. 432		

1. $0.8\div\frac{2}{5}=0.8\div0.4=2$

2. 각뿔의 꼭짓점에서 밑면에 수직인 선분의 길이가 각뿔의 높이이므로 8 cm입니다.

3. ④ 원기둥은 두 밑면이 서로 합동이므로 크기가 같습니다.

4. ③ 200 cm^3=200 mL=0.2 L

5. $\frac{4}{7}\div\frac{2}{7}=4\div2=2$

6. (반지름)=(원주)÷3.14÷2
=50.24÷3.14÷2=8 (cm)

7. (정육면체의 겉넓이)=(한 면의 넓이)×6
=25×6
=150 (cm^2)

8. 25.6÷0.8=32(도막)

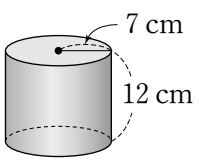
9. 쌓기나무가 아래로 갈수록 1개씩 늘어나므로
(필요한 쌓기나무 수)=1+2+3+4+5+6+7+8=36(개)

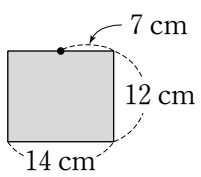
10. 8×6×10=480 (cm^3) ⇨ 480 mL

11. (지름)×3.14=56.52
⇨ (지름)=56.52÷3.14=18 (cm)

12. $1000\times\frac{13}{(7+5+13)}=\overset{40}{\cancel{1000}}\times\frac{13}{\cancel{25}_{1}}=520$(번)

13. 만들어진 회전체는 오른쪽과 같습니다.
이 회전체를 회전축을 품은 평면으로 자른 단면은 가로가 7×2=14 (cm), 세로가 12 cm인 직사각형입니다.





(생기는 단면의 넓이)=14×12=168 (cm^2)

14. (높이)=(원기둥의 부피)÷(한 밑면의 넓이)
=628÷(5×5×3.14)
=628÷78.5
=8 (cm)

15. (첫 번째 모양의 쌓기나무 수)=1×1×1=1(개)
(두 번째 모양의 쌓기나무 수)=2×2×2=8(개)
(세 번째 모양의 쌓기나무 수)=3×3×3=27(개)
(네 번째 모양의 쌓기나무 수)=4×4×4=64(개)
⋮
(여섯 번째 모양의 쌓기나무 수)=6×6×6=216(개)
따라서 여섯 번째 모양의 부피는 216 cm^3입니다.

16. 1 L=1000 mL이므로
(안치수의 높이)=1000÷(20×10)
=1000÷200
=5 (cm)

17. 어떤 수를 □라고 하면
$\square\times0.75=6\frac{3}{4}$, $\square\times0.75=6.75$
⇨ □=6.75÷0.75=9

18. (세로)=(가로)×$\frac{2}{3}$의 양쪽에 3을 곱하면

(세로)×3=(가로)×2이고, 등식을 거꾸로 생각하여 비례식으로 나타내면 (가로) : (세로)=3 : 2입니다.

(태극 문양의 지름)=(가로)×$\frac{1}{3}$의 양쪽에 3을 곱하면

(태극 문양의 지름)×3=(가로)×1이고, 등식을 거꾸로 생각하여 비례식으로 나타내면

(가로) : (태극 문양의 지름)=3 : 1입니다.

(가로) : (세로) : (태극 문양의 지름)

3	:	2		
3			:	1
3	:	2	:	1

⇨ 3+2+1=6

〈다른 풀이〉

가로를 □라고 하면

(가로) : (세로) : (태극 문양의 지름)

=□ : □×$\frac{2}{3}$: □×$\frac{1}{3}$

=□×3 : □×2 : □×1

=3 : 2 : 1

⇨ 3+2+1=6

19. 원기둥이 한 바퀴 돌 때 이동한 거리는 한 밑면의 둘레와 같으므로

(이동한 거리)=4×3.14=12.56 (cm)

5초 동안 $2\frac{3}{8}$바퀴를 움직이므로

(5초 동안 움직인 거리)=12.56×$2\frac{3}{8}$=29.83 (cm)

(1초 동안 움직인 거리)=29.83÷5=5.966 (cm)

1 m=100 cm이므로 100÷5.966=16.$\dot{7}$ …… ⇨ 17

따라서 1 m를 가는 데 걸리는 시간을 소수 첫째 자리에서 반올림하여 나타내면 약 17초입니다.

20. • 평일

(떡볶이 판매 수입)=140×$\frac{30}{100}$=42(만 원)

(어묵 판매 수입)=140×$\frac{25}{100}$=35(만 원)

(튀김 판매 수입)=140−(42+35+31+22)=10(만 원)

• 주말

(김밥 판매 수입)=200×$\frac{31}{100}$=62(만 원)

(어묵 판매 수입)=200×$\frac{5}{100}$=10(만 원)

(튀김 판매 수입)=200−(70+62+12+10)=46(만 원)

⇨ (주말의 튀김 판매 수입)−(평일의 튀김 판매 수입)
=46−10=36(만 원)

21. $\frac{\text{다}}{\text{가}}$: $\frac{\text{다}}{\text{나}}$=3 : 1에서 ㉰는 0이 아니므로 각 항을 ㉰로 나누어도 비율은 같습니다.

$\frac{\text{다}}{\text{가}}$: $\frac{\text{다}}{\text{나}}$=($\frac{\text{다}}{\text{가}}$×$\frac{1}{\text{다}}$) : ($\frac{\text{다}}{\text{나}}$×$\frac{1}{\text{다}}$)=$\frac{1}{\text{가}}$: $\frac{1}{\text{나}}$이므로

$\frac{1}{\text{가}}$: $\frac{1}{\text{나}}$=3 : 1입니다.

㉮와 ㉯는 0이 아니므로 각 항에 ㉮×㉯를 곱해도 비율은 같습니다.

$\frac{1}{\text{가}}$: $\frac{1}{\text{나}}$=($\frac{1}{\text{가}}$×㉮×㉯) : ($\frac{1}{\text{나}}$×㉮×㉯)=㉯ : ㉮이고,

$\frac{1}{\text{가}}$: $\frac{1}{\text{나}}$=3 : 1이므로 ㉯ : ㉮=3 : 1입니다.

㉯=■×3, ㉮=■라고 하면

$\frac{\text{나}}{\text{가}}$+$\frac{\text{가}}{\text{나}}$=$\frac{■\times3}{■}$+$\frac{■}{■\times3}$=3+$\frac{1}{3}$=$3\frac{1}{3}$입니다.

$\frac{\text{나}}{\text{가}}$+$\frac{\text{가}}{\text{나}}$>□, $3\frac{1}{3}$>□에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 3, 2, 1이므로 모두 3개입니다.

22. (물 6 L를 부었을 때 올라간 물의 높이)=23−11=12 (cm)

6 L=6000 cm^3이므로

(통의 밑면의 넓이)=6000÷12=500 (cm^2)

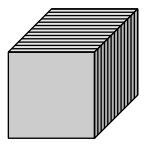
5 L=5000 cm^3이므로

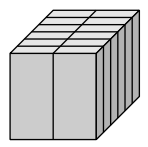
(돌멩이를 넣기 전 물의 높이)=5000÷500=10 (cm)

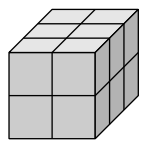
(돌멩이를 넣었을 때 올라간 물의 높이)=11−10=1 (cm)

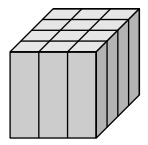
(돌멩이의 부피)=500×1=500 (cm^3)

23. 모양과 크기가 같은 직육면체 12개를 만드는 방법은 다음과 같은 4가지 경우가 있습니다.

① 

② 

③ 

④ 

• ①에서 (직육면체 12개의 겉넓이의 합)
=(정육면체의 겉넓이)+(정육면체의 한 면의 넓이)×11×2
=■×■×6+■×■×22
=■×■×28
■×■×28=1024, ■×■=36.571……을 만족하는 자연수 ■는 존재하지 않습니다.

• ②에서 (직육면체 12개의 겉넓이의 합)
=(정육면체의 겉넓이)+(정육면체의 한 면의 넓이)×6×2
=■×■×6+■×■×12
=■×■×18
■×■×18=1024, ■×■=56.888……을 만족하는 자연수 ■는 존재하지 않습니다.

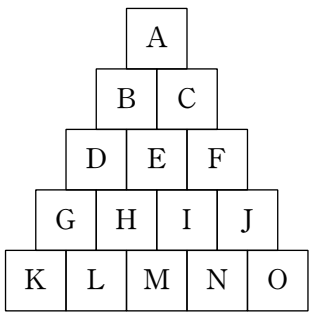
• ③에서 (직육면체 12개의 겉넓이의 합)
=(정육면체의 겉넓이)+(정육면체의 한 면의 넓이)×4×2
=■×■×6+■×■×8
=■×■×14
■×■×14=1024, ■×■=73.142……를 만족하는 자연수 ■는 존재하지 않습니다.

• ④에서 (직육면체 12개의 겉넓이의 합)
=(정육면체의 겉넓이)+(정육면체의 한 면의 넓이)×5×2
=■×■×6+■×■×10
=■×■×16
■×■×16=1024, ■×■=64에서 8×8=64이므로 ■=8입니다.

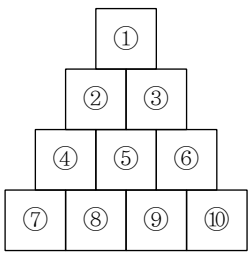
따라서 처음 정육면체의 부피는
8×8×8=512(cm^3)입니다.

24. (원기둥 모양 막대의 부피)=15×15×3.14×20
=14130 (cm^3)
(물통에 막대를 넣었을 때 올라간 물의 높이)
=14130÷(20×20×3.14)
=11.25 (cm)
그런데 물의 높이가 25−21.75=3.25 (cm) 줄었으므로
(물통의 높이)=25+(11.25−3.25)=33 (cm)
(물통의 들이)=20×20×3.14×33=41448 (cm^3)
⇨ 41.448 L
41.448 L를 반올림하여 일의 자리까지 나타내면 물통의 들이는 약 41 L입니다.

25. 오른쪽 그림과 같이 1층에 있는 블록에 적힌 수를 각각 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O라고 하고 각 층에 적힌 수를 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O를 이용하여 나타내면 다음과 같습니다.

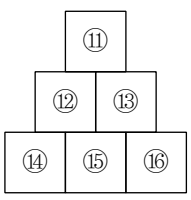


• 2층



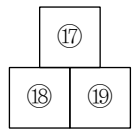
①=A+B+C
②=B+D+E
③=C+E+F
④=D+G+H
⑤=E+H+I
⑥=F+I+J
⑦=G+K+L
⑧=H+L+M
⑨=I+M+N
⑩=J+N+O

• 3층



⑪=①+②+③
=(A+B+C)+(B+D+E)+(C+E+F)
=A+B×2+C×2+D+E×2+F
⑫=②+④+⑤
=(B+D+E)+(D+G+H)+(E+H+I)
=B+D×2+E×2+G+H×2+I
⑬=③+⑤+⑥
=(C+E+F)+(E+H+I)+(F+I+J)
=C+E×2+F×2+H+I×2+J
⑭=④+⑦+⑧
=(D+G+H)+(G+K+L)+(H+L+M)
=D+G×2+H×2+K+L×2+M
⑮=⑤+⑧+⑨
=(E+H+I)+(H+L+M)+(I+M+N)
=E+H×2+I×2+L+M×2+N
⑯=⑥+⑨+⑩
=(F+I+J)+(I+M+N)+(J+N+O)
=F+I×2+J×2+M+N×2+O

• 4층



⑰=⑪+⑫+⑬
=(A+B×2+C×2+D+E×2+F)
+(B+D×2+E×2+G+H×2+I)
+(C+E×2+F×2+H+I×2+J)
=A+B×3+C×3+D×3+E×6+F×3+G+H×3
+I×3+J
⑱=⑫+⑭+⑮
=(B+D×2+E×2+G+H×2+I)
+(D+G×2+H×2+K+L×2+M)
+(E+H×2+I×2+L+M×2+N)
=B+D×3+E×3+G×3+H×6+I×3+K+L×3
+M×3+N
⑲=⑬+⑮+⑯
=(C+E×2+F×2+H+I×2+J)
+(E+H×2+I×2+L+M×2+N)
+(F+I×2+J×2+M+N×2+O)
=C+E×3+F×3+H×3+I×6+J×3+L+M×3
+N×3+O

• 5층



⑳=⑰+⑱+⑲
=(A+B×3+C×3+D×3+E×6+F×3+G+H×3
+I×3+J)
+(B+D×3+E×3+G×3+H×6+I×3+K+L×3
+M×3+N)
+(C+E×3+F×3+H×3+I×6+J×3+L+M×3
+N×3+O)
=A+B×4+C×4+D×6+E×12+F×6+G×4
+H×12+I×12+J×4+K+L×4+M×6+N×4+O
=(A+K+O)+(B+C+G+J+L+N)×4
+(D+F+M)×6+(E+H+I)×12

(1) 블록 ⑳에 적힌 수가 가장 크려면
A+K+O=1+2+3=6,
B+C+G+J+L+N=4+5+6+7+8+9=39,
D+F+M=10+11+12=33,
E+H+I=13+14+15=42이어야 합니다.
따라서 5층에 있는 블록에 적을 수 있는 수 중 가장 큰 수는
6+39×4+33×6+42×12=6+156+198+504=864입니다.

(2) 블록 ⑳에 적힌 수가 가장 작으려면
A+K+O=15+14+13=42,
B+C+G+J+L+N=12+11+10+9+8+7=57,
D+F+M=6+5+4=15,
E+H+I=3+2+1=6이어야 합니다.
따라서 5층에 있는 블록에 적을 수 있는 수 중 가장 작은 수는
42+57×4+15×6+6×12=42+228+90+72=432입니다.
⇨ 864−432=432